Analiză 2

Notițe de seminar

Adrian Manea
Curs: A. Niță

8 martie 2020

Cuprins

1 Ecuații diferențiale de ordin superior **2**

1.1 Ecuații liniare de ordinul n cu coeficienți constanți . . . 2

1.2 Metoda eliminării pentru sisteme diferențiale liniare . . . 5

1.3 Exerciții . . . 6

2 Alte ecuații de ordin superior **7**

2.1 Ecuații rezolvabile prin cuadraturi . . . 7

2.2 Ecuații de forma $f(x, y^{(n)}) = 0$ . . . 7

2.3 Ecuații de forma $f(y^{(n-1)}, y^{(n)}) = 0$ . . . 8

2.4 Ecuații de forma $f(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n)}) = 0$ . . . 9

2.5 Ecuații de forma $f(y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ . . . 10

2.6 Ecuații autonome (ce nu conțin pe x) . . . 10

2.7 Ecuații Euler . . . 12

2.8 Exerciții . . . 13

3 Stabilitate și linii de cîmp **15**

3.1 Exerciții . . . 16

3.2 Integrale prime și linii de cîmp . . . 17

3.3 Exerciții . . . 18

3.4 Resurse suplimentare . . . 20

Index **21**

SEMINAR 1

ECUAȚII DIFERENȚIALE DE ORDIN SUPERIOR

1.1 Ecuații liniare de ordinul n cu coeficienți constanți

Forma generală este:

$$L[y] = a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_n y = f(x),$$

cu $a_i \in \mathbb{R}$ constante.

Dacă avem $f(x) = 0$, atunci ecuația se numește *omogenă*.

Avem o metodă algebrică de a rezolva această ecuație, folosind:

Definiţie 1.1: Se numește *polinomul caracteristic* atașat ecuației omogene $L[y] = 0$ polinomul:

$$F(r) = a_0 r^n + a_1 r^{n-1} + \cdots + a_n,$$

iar $F(r) = 0$ se numește *ecuația caracteristică* atașată ecuației diferențiale.

Folosind această noțiune, putem rezolva direct ecuația, ținînd seama de următoarele cazuri posibile:

Teoremă 1.1: *(1) Dacă ecuația caracteristică $F(r) = 0$ are rădăcini reale și distincte r_i, atunci un sistem fundamental de soluții este dat de:*

$$\left\{ y_i(x) = e^{r_i x} \right\}_{i=1,\ldots,n}.$$

(2) Dacă printre rădăcinile lui $F(r)$ există și rădăcini multiple, de exemplu r_1, cu ordinul de multiplicitate p, atunci pentru această rădăcină avem p soluții liniar independente (pe lîngă celelalte):

$$y_1(x) = e^{r_1 x}, y_2(x) = x e^{r_1 x}, \ldots, y_p(x) = x^{p-1} e^{r_1 x}.$$

(3) *Dacă printre rădăcinile ecuației caracteristice avem și rădăcini complexe, de exemplu $r = a + ib$ și $\overline{r} = a - ib$, atunci fiecărei perechi de rădăcini complexe conjugate îi corespund două soluții liniar independente (pe lîngă celelalte):*

$$y_1(x) = e^{ax} \cos bx, \quad y_2(x) = e^{ax} \sin bx.$$

(4) *Dacă ecuația caracteristică are rădăcini complexe ca mai sus, cu ordinul de multiplicitate p, atunci lor le corespund $2p$ soluții liniar independente:*

$$\left\{ y_j(x) = x^{j-1} e^{ax} \cos bx \right\}_{j=1,\dots p}, \quad \left\{ y_k(x) = x^{k-p-1} e^{ax} \sin bx \right\}_{k=p+1,\dots,2p}.$$

De exemplu: $y'' - y = 0$, cu condițiile $y(0) = 2$ și $y'(0) = 0$.

Soluție: Ecuația caracteristică este $r^2 - 1 = 0$, deci $r_{1,2} = \pm 1$. Sîntem în primul caz al teoremei, deci un sistem fundamental de soluții este:

$$y_1(x) = e^{-x}, \quad y_2(x) = e^{x}.$$

Soluția generală este $y(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{x}$.

Folosind condițiile Cauchy, obținem $c_1 = c_2 = 1$, deci soluția particulară este:

$$y(x) = e^{-x} + e^{x}.$$

Observaţie 1.1: Dacă ecuația inițială $L[y] = f(x)$ *nu* este omogenă, putem rezolva folosind *metoda variației constantelor (Lagrange).*

În acest caz, metoda variației constantelor presupune următoarele etape. Fie ecuația neomogenă scrisă în forma:

$$\sum_{k=0}^{n} a_k y^{(k)} = f(x).$$

Pentru simplitate, vom presupune $n = 2$ și fie o soluție particulară de forma:

$$y_p(x) = c_1(x) y_1 + c_2(x) y_2.$$

Atunci, prin metoda variației constantelor, vom determina funcțiile $c_1(x), c_2(x)$ ca soluții ale sistemului algebric:

$$\begin{cases} c_1'(x) y_1 + c_2'(x) y_2 & = 0 \\ c_1'(x) y_1' + c_2'(x) y_2' & = \dfrac{f(x)}{a_n(x)} \end{cases}$$

De exemplu: $y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{e^x+1}$.

Soluție: Asociem ecuația omogenă, care are ecuația caracteristică $r^2 + 3r + 2 = 0$, cu rădăcinile $r_1 = -1, r_2 = -2$. Așadar, soluția generală a ecuației omogene este:

$$\overline{y}(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x}.$$

Determinăm o soluție particulară $y_p(x)$ cu ajutorul metodei variației constantelor. Mai precis, căutăm:

$$y_p(x) = c_1(x)e^{-x} + c_2(x)e^{-2x}.$$

Înlocuind în ecuația neomogenă, rezultă sistemul:

$$\begin{cases} c_1'(x)e^{-x} + c_2'(x)e^{-2x} & = 0 \\ -c_1'(x)e^{-x} - 2c_2'(x)e^{-2x} & = \frac{1}{1+e^x} \end{cases}$$

Rezolvînd ca pe un sistem algebric, obținem:

$$c_1'(x) = \frac{e^x}{1+e^x}, \quad c_2'(x) = -\frac{e^{2x}}{1+e^x},$$

de unde obținem:

$$c_1(x) = \ln(1+e^x), \quad c_2(x) = -e^x + \ln(1+e^x).$$

În fine, înlocuim în soluția particulară y_p și apoi în cea generală, $y(x) = \overline{y}(x) + y_p(x)$.

Un alt exemplu: $y'' - y = 4e^x$.

Soluție: Ecuația caracteristică $r^2 - 1$ are rădăcinile $r_{1,2} = \pm 1$, deci soluția generală a ecuației liniare omogene este $y_0(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$.

Căutăm acum o soluție particulară a ecuației neomogene, folosind metoda variației constantelor. Așadar, căutăm $y_p(x) = c_1(x)e^x + c_2(x)e^{-x}$. Din condiția ca y_p să verifice ecuația liniară neomogenă, obținem sistemul:

$$\begin{cases} c_1'(x)e^x + c_2'(x)e^{-x} = 0 \\ c_1'(x)e^x - c_2'(x)e^{-x} = 4e^x \end{cases}$$

Rezultă $c_1'(x)e^x = 2e^x$, deci $c_1'(x) = 2 \Longrightarrow c_1(x) = 2x$, iar $c_2'(x)e^{-x} = -2e^x$, deci $c_2(x) = -e^{2x}$.

În fine, soluția particulară este $y_p(x) = 2xe^x - e^x$, iar soluția generală:

$$y(x) = y_0(x) + y_p(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + e^x(2x-1).$$

1.2 Metoda eliminării pentru sisteme diferențiale liniare

Putem reduce sistemele diferențiale de ordinul I la ecuații de ordin superior.

De exemplu, să pornim cu sistemul:

$$\begin{cases} x' + 5x + y &= 7e^t - 27 \\ y' - 2x + 3y &= -3e^t + 12 \end{cases}$$

Soluție: Din prima ecuație, scoatem y și derivăm:

$$y = 7e^t - 27 - 5x - x' \Longrightarrow y' = 7e^t - 5 - x''.$$

Înlocuim în a doua ecuație și obținem o ecuație liniară de ordin superior:

$$x'' + 8x' + 17x = 31e^t - 93.$$

Ecuația caracteristică este $r^2 + 8r + 17 = 0$, cu rădăcinile $r_{1,2} = -4 \pm i$. Atunci soluția generală a ecuației omogene este:

$$\overline{x}(t) = e^{-4t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t).$$

Mai departe, căutăm o soluție particulară a ecuației neomogene folosind metoda variației constantelor, a lui Lagrange:

$$x_p(t) = e^{-4t}(c_1(t) \cos t + c_2(t) \sin t).$$

Determinăm funcțiile $c_1(t)$, $c_2(t)$ din sistemul:

$$\begin{cases} c_1'(t) \cos te^{-4t} + c_2'(t) \sin te^{-4t} &= 0 \\ c_1'(t)(-\sin te^{-4t} - 4\cos te^{-4t}) + c_2'(t)(\cos te^{-4t} - 4\sin te^{-4t}) &= 31e^t - 93. \end{cases}$$

Rezultă:

$$\begin{aligned} c_1'(t) &= -31 \sin te^{5t} + 93 \sin te^{4t} \\ \Longrightarrow c_1(t) &= -\frac{31}{26}e^{5t}(5\sin t - \cos t) + \frac{93}{17}e^{4t}(4\sin t - \cos t) \\ c_2'(t) &= 31\cos te^{5t} - 93\cos te^{4t} \\ \Longrightarrow c_2(t) &= \frac{31}{26}e^{5t}(5\sin t + \cos t) - \frac{93}{17}e^{4t}(4\sin t + \cos t). \end{aligned}$$

În fine, obținem:

$$x(t) = e^{-4t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t) + \frac{31}{26}e^t - \frac{93}{17},$$

iar mai departe:

$$y(t) = e^{-4t}[(c_1 - c_2)\sin t - (c_1(t) - c_2)\cos t) - \frac{2}{13}e^t + \frac{6}{17}.$$

1.3 Exerciții

1. Rezolvați următoarele ecuații diferențiale liniare de ordin superior:

(a) $y^{(3)} + 4y^{(2)} + 3y^{(1)} = 0$;

(b) $y^{(2)} + 4y^{(1)} + 4y = 0$;

(c) $y^{(3)} + y = 0$;

(d) $y^{(4)} + 4y^{(2)} = 0$;

(e) $y^{(2)} - 2y^{(1)} + y = \frac{1}{x}e^x$;

(f) $y^{(2)} + y = \frac{1}{\cos x}$;

(g) $y^{(3)} + y^{(1)} = \tan x$;

(h) $y^{(3)} + 2y^{(2)} = x + 2$.

2. Rezolvați următoarele sisteme diferențiale, folosind metoda eliminării:

(a) $\begin{cases} y' &= 2y + z \\ z' &= y + 2z \end{cases}$, $y = y(x), z = z(x)$;

(b) $\begin{cases} y' &= -3y - 4z \\ z' &= y + 2z \end{cases}$, $y = y(x), z = z(x)$;

(c) $\begin{cases} x' &= x + 3y \\ y' &= -x + 5y - 2e^t \end{cases}$, $x = x(t), y = y(t)$, cu condițiile inițiale $x(0) = 3, y(0) = 1$.

SEMINAR 2

ALTE ECUAȚII DE ORDIN SUPERIOR

2.1 Ecuații rezolvabile prin cuadraturi

Acestea sînt ecuații care se pot rezolva prin integrări succesive. Astfel, forma lor generală este $y^{(n)} = f(x)$, în varianta neomogenă. Soluția generală va depinde de n constante arbitrare, rezultate în urma integrărilor succesive.

Exemplu:

$$y'' = \arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{\pi}{6}.$$

Soluție: Integrăm succesiv și obținem:

$$y' = x \arcsin x - \frac{\pi}{6}x + c_1$$
$$y = \frac{x^2}{2}\arcsin x + \frac{1}{4}x\sqrt{1-x^2} - \frac{1}{4}\arcsin x - \frac{\pi}{12}x^2 + c_1 x + c_2.$$

Dacă nu se dau condiții inițiale, soluția rămîne exprimată ca mai sus, adică în funcție de constantele c_1 și c_2.

Cazul omogen se rezolvă și mai simplu: dacă $y^{(n)} = 0$, atunci y este un polinom de x de gradul $n-1$.

2.2 Ecuații de forma $f(x, y^{(n)}) = 0$

Avem două cazuri care trebuie tratate distinct:

(a) Dacă ecuația poate fi rezolvată în raport cu $y^{(n)}$, adică dacă $\dfrac{\partial f}{\partial y^{(n)}} \neq 0$, atunci obținem una sau mai multe ecuații ca în secțiunea anterioară;

(b) Dacă ecuația nu este rezolvabilă cu ajutorul funcțiilor elementare în raport cu $y^{(n)}$, dar cunoaștem o reprezentare parametrică a curbei $f(u, v) = 0$, adică $u = g(t)$, $v = h(t)$, cu $t \in [\alpha, \beta]$, atunci soluția generală se poate da sub formă parametrică:

$$\begin{cases} x & = g(t) \\ dy^{(n-1)} & = y^{(n)}dx = h(t)g'(t)dt \end{cases},$$

de unde putem obține succesiv:

$$\begin{cases} y^{(n-1)} & = h_1(t, c_1) \\ \dots\dots & \\ y(t) & = h_n(t, c_1, \dots, c_n). \end{cases}$$

Exemplu:

$$x - e^{y''} + y'' = 0.$$

Soluție: Putem nota $y'' = t$ și atunci $x(t) = e^t - t$. Deoarece avem $dy' = y''dx$, rezultă:

$$dy' = t(e^t - 1)dt \Longrightarrow y' = -\frac{t^2}{2} + te^t - e^t + c_1.$$

Mai departe, $dy = y'dx$, deci:

$$dy = \left(-\frac{t^2}{2} + te^t - e^t + c_1\right)(e^t - 1)dt.$$

În fine, soluția este:

$$y(t) = e^{2t}\left(\frac{t}{2} - \frac{3}{4}\right) + e^t\left(-\frac{t^2}{2} + 1 + c_1\right) + \frac{t^3}{6} - c_1 t + c_2.$$

2.3 Ecuații de forma $f(y^{(n-1)}, y^{(n)}) = 0$

Din nou, distingem două cazuri:

(a) Dacă ecuația este rezolvabilă prin funcții elementare în raport cu $y^{(n)}$, atunci putem nota $z = y^{(n-1)}$ și avem $z' = f(z)$. Ecuația devine cu variabile separabile pentru z și se rezolvă corespunzător, conducînd la $z = y^{(n-1)} = f_1(x, c_1)$, care este de tipul anterior;

(b) Dacă ecuația nu este rezolvabilă prin funcții elementare în raport cu $y^{(n)}$, dar cunoaștem o reprezentare parametrică de forma:

$$y^{(n-1)} = h(t), \quad y^{(n)} = g(t), \quad t \in [\alpha, \beta],$$

atunci putem folosi $dy^{(n-1)} = y^{(n)}dx$, pentru a obține soluția pas cu pas, sub formă parametrică:

$$\begin{aligned} x &= \int \frac{h'}{g} dt + c_1 \\ y^{(n-1)} &= h(t) \\ dy^{(n-2)} &= h(t) = \frac{hh'}{g} dt \\ y^{(n-2)} &= \int \frac{hh'}{g} dt + c_2 \\ &\vdots \\ y &= \int y' dx + c_n. \end{aligned}$$

Exemplu: $y'' = -\sqrt{1 - y'^2}$. *Soluție:* Facem schimbarea de funcție $z(x) = y'$ și ecuația devine:

$$-\frac{dz}{\sqrt{1 - z^2}} = dx, \quad |z| < 1.$$

Soluția generală este: $\arccos z = x + c_1$, deci $z = \cos(x + c_1)$.

Mai departe, obținem $y(x) = \sin(x + c_1) + c_2$.

De asemenea, trebuie să mai remarcăm și soluțiile particulare $y = \pm x + c$.

2.4 Ecuații de forma $f(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n)}) = 0$

Ecuația se rezolvă cu schimbarea de funcție $y^{(k)} = z(x)$ și rezultă o ecuație de ordin $n - k$:

$$f(x, z, z', \dots, z^{(n-k)}) = 0,$$

pe care o integrăm.

Exemplu: $(1 + x^2)y'' = 2xy'$.

Soluție: Cu schimbarea de funcție $y' = z(x)$, obținem ecuația:

$$\frac{z}{z'} = \frac{2x}{1 + x^2},$$

iar apoi, prin integrare, rezultă $z = y' = c_1(1 + x^2)$. În fine:

$$y(x) = c_1 x + c_1 \frac{x^3}{3} + c_2.$$

Exemplu 2: $y \cdot y'' - yy'^2 = 0$.
Soluție: Notăm $y' = z$ și obținem:

$$y \cdot z' - yz^2 = 0 \Longrightarrow y(z' - z^2) = 0,$$

de unde rezultă $y = 0$ sau $z' - z^2 = 0$.

Din a doua variantă, deducem succesiv:

$$\frac{dz}{dx} = z^2 \Longrightarrow \frac{dz}{z^2} = dx \Longrightarrow -\frac{1}{z} = x + c_1.$$

Mai departe:

$$-\frac{1}{y'} = x + c_1 \Longrightarrow y' = \frac{-1}{x + c_1} \Longrightarrow y = -\ln(x + c_1) + c_2.$$

2.5 Ecuații de forma $f(y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$

Să remarcăm că astfel de ecuații nu conțin pe y. Deci putem lua pe y' ca variabilă independentă și pe y'' ca fiind funcție de y'. Astfel, reducem discuția la un caz anterior.

Exemplu: $x^2y'' = y'^2 - 2xy' + 2x^2$.
Soluție: Facem schimbarea de funcție $y' = z(x)$ și obținem o ecuație Riccati:

$$z' = \frac{z^2}{x^2} - 2 \cdot \frac{z}{x} + 2.$$

Observăm soluția particulară $z_p = x$ și integrăm, cu $z = x + \dfrac{1}{u(x)}$.

Obținem succesiv:

$$\begin{aligned} z(x) &= x + \frac{c_1 x}{x + c_1} \Longrightarrow \\ y'(x) &= x + \frac{c_1 x}{x + c_1} \Longrightarrow \\ y(x) &= \frac{x^2}{2} + c_1 x - c_1^2 \ln|x + c_1| + c_2, \end{aligned}$$

2.6 Ecuații autonome (ce nu conțin pe x)

În cazul acestor ecuații, putem micșora ordinul cu o unitate, notînd $y' = p$ și luăm pe y variabilă independentă.

Observaţie 2.1: Există posibilitatea de a pierde soluții de forma $y = c$ prin această metodă, deci trebuie verificat dacă este cazul separat.

Exemplu: $1 + y'^2 = 2yy'$. *Soluție:* Putem lua $y' = p$ drept funcție, iar pe y drept variabilă independentă. Rezultă:

$$y'' = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = p\frac{dp}{dy}.$$

Atunci ecuația devine:

$$\frac{2pdp}{1+p^2} = \frac{dy}{y} \Longrightarrow y = c_1(1+p^2).$$

Acum trebuie să obținem pe x ca funcție de p și c_1. Deoarece $dx = \frac{1}{p}dy$, iar $dy = 2c_1pdp$, rezultă $dx = 2c_1dp$. Deci $x = 2c_1p + c_2$, iar soluția generală devine $x(p) = 2c_1p + c_2$. Din expresia lui y de mai sus, rezultă:

$$y = c_1 + \frac{(x-c_2)^2}{4c_1}.$$

Exemplu 2: $y'' = y'^2 = 2e^{-y}$.
Soluție: Notăm $y' = p$ și luăm ca necunoscută $p = p(y)$. Rezultă:

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = p'p \Longrightarrow p'p + p^2 = 2e^{-y}.$$

Dacă notăm $p^2 = z$, obținem o ecuație liniară neomogenă:

$$z' + 2z = 4e^{-y},$$

ce are ca soluție generală $z(y) = c_1e^{-2y} + 4e^{-y}$.
Revenim la y și avem:

$$z = p^2 = y'^2 \Longrightarrow y' = \pm\sqrt{c_1e^{-2y} + 4e^{-y}},$$

adică:

$$\frac{dy}{\pm\sqrt{c_1e^{-2y} + 4e^{-y}}} = dx \Longrightarrow x + c_2 = \pm\frac{1}{2}\sqrt{c_1 + 4e^y}.$$

Echivalent, putem scrie soluția și în forma implicită:

$$e^y + \frac{c_1}{4} = (x + c_2)^2.$$

2.7 Ecuații Euler

O ecuație Euler are forma generală:

$$\sum_{k=0}^{n} a_k x^k y^{(k)} = f(x),$$

pentru varianta omogenă și $f(x) = 0$ pentru varianta neomogenă, cu a_i constante reale.

Ecuațiile Euler se pot transforma în ecuații cu coeficienți constanți prin notația (schimbarea de variabilă) $|x| = e^t$.

De remarcat faptul că, deoarece funcția necunoscută este $y = y(x)$, pentru a obține $y' = \dfrac{dy}{dx}$ trebuie să aplicăm regula de derivare a funcțiilor compuse. Folosind notația de la fizică $\dot{y} = \dfrac{dy}{dt}$, putem scrie:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \dot{y} \cdot e^{-t}.$$

Mai departe, de exemplu, pentru derivatele superioare:

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dt}\left(\dot{y} \cdot e^{-t}\right) \cdot \frac{dt}{dx} \\ &= e^{-2t}(\ddot{y} - \dot{y}). \end{aligned}$$

Exemplu: $x^2y'' + xy' + x = x$.

Soluție: Facem substituția $|x| = e^t$ și, folosind calculele de mai sus, obținem:

$$e^{2t} \cdot e^{-2t}(\ddot{y} - \dot{y}) - e^t \cdot e^{-t} + y(t) = e^t.$$

Echivalent: $\ddot{y} - 2\dot{y} + y = e^t$.

Aceasta este o ecuație liniară de ordinul al doilea, neomogenă. Asociem ecuația algebrică $r^2 - 2r + 1 = (r-1)^2 = 0$, deci soluția generală a variantei omogene este:

$$y(t) = c_1 e^t + c_2 t e^t.$$

Folosind metoda variației constantelor, obținem succesiv:

$$\begin{aligned} y(t) &= c_1 e^t + c_2 t e^t + \frac{t^2 e^t}{2} \Longrightarrow \\ y(x) &= c_1 x + c_2 x \ln x + \frac{x \ln^2 x}{2}. \end{aligned}$$

2.8 Exerciții

1. Rezolvați următoarele ecuații Euler:

(a) $x^2y^{(2)} - 3xy' + 4y = 5x, \quad x > 0;$

(b) $x^2y^{(2)} - xy' + y = x + \ln x, \quad x > 0;$

(c) $4(x+1)^2y^{(2)} + y = 0, x > -1;$

(d) $xy'' + 3y' = 1;$

(e) $x^3y''' + x^2y'' - 2xy' + 2y = \dfrac{1}{x^2}.$

2. Rezolvați următoarele ecuații:

(a) $y^{(3)} = \sin x + \cos x;$

(b) $y^{(3)} + y^{(2)} = \sin x;$

(c) $xy^{(2)} + (x-2)y^{(1)} - 2y = 0;$

(d) $x^2y^{(2)} = y'^2;$

(e) $y^{(4)} - 3y^{(3)} + 3y^{(2)} - y^{(1)} = 0;$

(f) $y^{(2)} - y^{(1)} - 2y = 3e^{2x};$

(g) $4(x+1)^2y^{(2)} + y = 0;$

(h) $\begin{cases} x' &= x + ye^{2t} \\ y' &= y - xe^{2t} + 1 \end{cases}$, cu condițiile inițiale $x(0) = 1$ și $y(0) = 0$.

Amintim, pentru ecuații liniare și neomogene de ordinul întîi, cu forma generală:

$$y' = P(x)y + Q(x),$$

avem soluțiile:

$$y_p = c \cdot \exp\left(-\int_{x_0}^{x} P(t)dt\right)$$
$$y_g = \left(c + \int Q(t) \cdot \exp\left(\int_{x_0}^{t} P(s)ds\right)dt\right) \cdot \exp\left(-\int_{x_0}^{x} P(t)dt\right).$$

Indicații:

(a) Integrări succesive;

(b) Notăm $y^{(2)} = z$, deci ecuația devine $z' + z = \sin x$, care este o ecuație liniară și neomogenă, de ordinul întîi. Soluția generală este:

$$z(x) = e^{-x}\left(c + \frac{e^x}{2}(\sin x + \cos x)\right),$$

iar apoi $y'(x) = \displaystyle\int z(x)dx$ și $y(x) = \displaystyle\int y'(x)dx$ etc.

(c) Notăm $z = y' + y$, deci ecuația devine $xz' - 2z = 0$, care are soluția evidentă $z = c_1x^2$, din care obtinem $y' + y = c_1x^2$, care este o ecuație liniară și neomogenă, cu soluția generală:

$$y = c_2e^{-x} + c_1x^2 - 2c_1x + 2c_1.$$

(d) Notăm $y' = z$ și obținem $x^2z' = z^2$. Observăm soluția particulară $z = 0$, deci $y = c$, iar în celelalte cazuri, avem:

$$x^2\frac{dz}{dx} = z^2 \Longrightarrow \frac{dx}{x^2} = \frac{dz}{z^2}.$$

Aceasta conduce la $\dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{x} + c$ și ne întoarcem la y:

$$dx = dy\left(\frac{1}{x} + c\right) \Longrightarrow \frac{xdx}{cx + 1} = dy,$$

care, prin integrare, conduce la:

$$y = \frac{x}{c} - \frac{1}{c^2}\ln(cx + 1) + c_1,$$

pentru $c \neq 0$ și $y' = x$ dacă $c = 0$, adică $y = \dfrac{x^2}{2} + c_1$.

(e) Ecuația caracteristică este:

$$r^4 - 3r^3 + 3r^2 - r = 0 \Longrightarrow r(r^3 - 3r^2 + 3r - 1) = 0,$$

de unde observăm soluțiile $r = 0$, $r = 1$ etc.

(f) Ecuația caracteristică este $r^2 - r - 2 = (r + 1)(r - 2) = 0$.

(g) Este o ecuație Euler în raport cu $t = x + 1$.

(h) Aplicăm metoda substituției (eliminării).

SEMINAR 3

STABILITATE ȘI LINII DE CÎMP

Problema stabilității soluțiilor este una foarte importantă și dificilă, în general. Ideea de bază este că, dacă ne gîndim la interpretarea fizică a sistemelor de ecuații și soluțiilor lor, de exemplu în cazul mecanicii, soluția returnată este posibil să fie validă într-o vecinătate foarte mică a punctului în care a fost calculată. În cazul acesta, situația corespunde unei poziții de *echilibru (mecanic) instabil*, adică atunci cînd deplasarea corpului la o mică distanță de poziția curentă îl face să iasă din poziția de echilibru. Similar, putem avea și *echilibru (mecanic) stabil* sau *echilibru (mecanic) indiferent.*

Teoria stabilității soluțiilor sistemelor diferențiale este un subiect amplu, fondat și discutat în detaliu de *H. Poincaré* și *A. Liapunov*, de aceea, majoritatea teoremelor și rezultatelor importante le sînt atribuite.

Contextul în care lucrăm este următorul. fie un sistem diferențial de forma $x' = v(t, x)$, unde x poate fi vector (adică să țină loc de mai multe variabile). Presupunem că sînt îndeplinite condițiile teoremei fundamentale de existență și unicitate a soluției problemei Cauchy, pentru $t \in [t_0, \infty)$ și că avem $x \in U \subseteq \mathbb{R}^n$, un deschis. Așadar, pentru orice $x_0 \in U$, există și este unică o soluție $x = \varphi(t)$, cu $\varphi : [t_0, \infty) \longrightarrow U$¡ astfel încît $\varphi(t_0) = x_0$.

Tipurile de stabilitate sînt definite mai jos.

Definiţie 3.1: O soluție $x = \varphi(t)$ ca mai sus se numește *stabilă spre* ∞ în sens Poincaré-Liapunov (sau, echivalent, $x_0 = \varphi(t_0)$ se numește *poziție de echilibru*) dacă la variații mici ale lui x_0 obținem variații mici ale soluției.

Formal, pentru orice $\varepsilon > 0$, există $\delta(\varepsilon) > 0$ astfel încît pentru orice $\tilde{x_0} \in \mathbb{R}^n$, cu $||\tilde{x_0} - x_0|| < \delta(\varepsilon)$, soluțiile corespunzătoare, $\tilde{\varphi}(t)$ și $\varphi(t)$ satisfac inegalitatea:

$$|\tilde{\varphi}(t) - \varphi(t)| < \varepsilon, \quad \forall t \geq t_0.$$

Definiţie 3.2: Poziția de echilibru $x = 0$ se numește *stabilă în sens Poincaré-Liapunov* dacă pentru orice $\varepsilon > 0$, există $\delta > 0$, care depinde doar de ε, astfel încît pentru orice $x_0 \in U$ pentru care

$\|x_0\| < \delta$, soluția φ a sistemului cu condiția inițială $\varphi(0) = x_0$ se prelungește pe întreaga semiaxă $t > 0$ și satisface inegalitatea $\|\varphi(t)\| < \varepsilon, \forall t > 0$.

Definiţie 3.3: Poziția de echilibru $x = 0$ a sistemului diferențial autonom se numește *asimptotic stabilă* dacă este stabilă și, în plus, pentru soluția $\varphi(t)$ din definiția de mai sus, are loc:

$$\lim_{t \to \infty} \varphi(t) = 0.$$

În exercițiile pe care le vom întîlni, vom folosi următorul rezultat fundamental.

Presupunem că avem un sistem diferențial scris în forma matriceală:

$$X' = AX, \quad A \in M_n(\mathbb{R}),$$

unde A este matricea sistemului. Mai presupunem, de asemenea, că matricea A este inversabilă, astfel încît sistemul admite soluția $X = 0$.

Atunci avem:

Teoremă 3.1 (Poincaré-Liapunov)**:** *Păstrînd contextul și notațiile de mai sus, dacă toate valorile proprii ale matricei A au partea reală negativă, atunci poziția de echilibru $x = 0$ este* asimptotic stabilă.

Dacă există $\lambda \in \sigma(A)$, cu $\mathrm{Re}\lambda > 0$, *atunci $x = 0$ este instabilă.*

3.1 Exerciții

1. Studiați stabilitatea poziției de echilibru $x = 0$ pentru sistemele diferențiale:

(a) $\begin{cases} x' &= -4x + y \\ y' &= -x - 2y \end{cases}$;

(b) $\begin{cases} x' &= -x + z \\ y' &= -2y - z \\ z' &= y - z \end{cases}$;

(c) $\begin{cases} x' &= 2y \\ y' &= x + ay \end{cases}$, $a \in \mathbb{R}$.

2. Să se afle pentru ce valori ale lui $a \in \mathbb{R}$ soluția nulă a sistemului de mai jos este asimptotic stabilă:

$$\begin{cases} x' &= ax + y \\ y' &= (2 + a)x + ay \\ z' &= x + y - z \end{cases}$$

3.2 Integrale prime și linii de cîmp

Definiţie 3.4: Un sistem diferențial de forma:

$$x_j' = v_j(x_1, \dots, x_n), \quad j = 1, \dots, n,$$

unde $v = (v_1, \dots, v_n) : U \longrightarrow \mathbb{R}^n$ este un cîmp de vectori definit într-un domeniu $U \subseteq \mathbb{R}^n$ se numește *sistem diferențial autonom.*

O altă formă de scriere a sistemului de mai sus este *forma simetrică*:

$$\frac{dx_1}{v_1} = \frac{dx_2}{v_2} = \dots = \frac{dx_n}{v_n}.$$

Dacă $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ este o funcție oarecare, de clasă $\mathcal{C}^1(U)$, atunci pentru orice $x \in U$ se poate scrie *derivata lui f în x în direcția vectorului v*, notată $\frac{df}{dv}(x)$, și definită prin formula cunoscută:

$$\frac{df}{dv}(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i} v_i(x).$$

Definiţie 3.5: Fie $v : U \longrightarrow \mathbb{R}^n$ un cîmp de vectori și $f : U \longrightarrow \mathbb{R}^n$ o funcție de clasă $\mathcal{C}^1(U)$. Funcția se numește (o) *integrală primă* a sistemului diferențial autonom $x' = v(x), x \in U$ dacă derivata sa în direcția cîmpului de vectori v este nulă în fiecare punct din U, adică $\frac{df}{dv} = 0$.

Echivalent, putem înțelege definiția astfel: $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ este o integrală primă pentru sistemul diferențial autonom $x' = v(x)$ dacă și numai dacă pentru orice soluție $x = \varphi(t), \varphi : I \longrightarrow U$, funcția $f \circ \varphi$ este constantă pe I. De aceea, uneori mai putem scrie pe scurt $f(x_1, \dots, x_n) = c$, constant. Rezultă că putem înțelege integralele prime ca pe *legi de conservare.*

În exerciții, pentru a găsi integralele prime asociate unui sistem autonom, se rescrie sistemul în forma simetrică, iar apoi, folosind proprietățile rapoartelor egale, încercăm să ajungem la un raport de forma $\frac{df}{0}$, egal cu rapoartele precedente. Atunci f va fi integrală primă, deoarece va rezulta $df = 0$, adică f constantă în lungul curbelor integrale.

Exemplu: Să se găsească integralele prime ale sistemului simetric:

$$\frac{dx}{z-y} = \frac{dy}{x-z} = \frac{dz}{y-x}.$$

Soluție: Folosind proprietățile proporțiilor, rescriem sistemul:

$$\frac{dx}{z-y} = \frac{dy}{x-z} = \frac{dz}{y-x} = \frac{dx+dy+dz}{z-x+x-z+y-x} = \frac{dx+dy+dz}{0}.$$

O altă formă de a obține o integrală primă este:

$$\frac{xdx + ydy + zdz}{x(z-x) + y(x-z) + z(y-x)} = \frac{xdx + ydy + zdz}{0}.$$

Rezultă:

$$\begin{cases} dx + dy + dz & = 0 \\ xdx + ydy + zdz & = 0, \end{cases}$$

de unde obținem două integrale prime:

$$x + y + z = c_1, \quad x^2 + y^2 + z^2 = c_2.$$

Observaţie 3.1: Rezolvarea este identică în cazul în care cerința pornește cu un cîmp vectorial în spațiu, de forma:

$$\vec{V} = (z-y)\vec{i} + (x-z)\vec{j} + (y-x)\vec{k}.$$

Astfel, se asociază sistemul simetric de mai sus, etc.

Pentru acest caz, integralele prime se mai numesc *linii de cîmp* sau *curbe integrale.*

3.3 Exerciții

1. Să se determine liniile de cîmp pentru cîmpurile vectoriale de pe $\mathbb{R}^3$:

(a) $\vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j} + xyz\vec{k}$;

(b) $\vec{v} = (2z - 3y)\vec{i} + (6x - 2z)\vec{j} + (3y - 6x)\vec{k}$;

(c) $\vec{v} = (xz + y)\vec{i} + (x + yz)\vec{j} + (1 - z^2)\vec{k}$;

(d) $\vec{v} = (x^2 + y^2)\vec{i} + 2xy\vec{j} - z^2\vec{k}$.

Indicație (a): Scriem sistemul autonom asociat cîmpului vectorial $\vec{v}$ sub forma:

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{xyz}.$$

Din prima egalitate, rezultă $x = c_1 y$, deci a doua egalitate devine:

$$c_1 y dy = \frac{dz}{z} \Longrightarrow c_1 \frac{y^2}{2} = \ln|z| + c_2.$$

Așadar, obținem $\frac{x}{y} \cdot \frac{y^2}{2} = \ln|z| + c_2$.

Rezultă că liniile de cîmp pentru $\vec{v}$ sînt curbele:

$$\begin{cases} \dfrac{x}{y} & = c_1 \\ xy - \ln|z| & = c_2. \end{cases}$$

(b) Sistemul poate fi scris sub forma:

$$\frac{dx}{2z-3y} = \frac{dy}{6x-2z} = \frac{dz}{3y-6x} = \frac{dx+dy+dz}{0}.$$

Așadar, $dx + dy + dz = 0$, deci $x + y + z = c_1$.

Din forma inițială obținem și:

$$\frac{3xdx}{3x(2z-3y)} = \frac{\frac{3}{2}ydy}{\frac{3}{2}y(3x-z)} = \frac{zdz}{z(y-2x)} = \frac{3xdx + \frac{3}{2}ydy + zdz}{0},$$

deci $3xdx + \dfrac{3}{2}ydy + zdz = 0$, adică $3\dfrac{x^2}{2} + \dfrac{3}{4}y^2 + \dfrac{z^2}{22} = c_2$.

(c) Obținem:

$$\frac{dx+dy}{(x+y)(z+1)} = \frac{dz}{1-z^2} \Longrightarrow \frac{d(x+y)}{x+y} = -\frac{dz}{z-1}.$$

Rezultă $\ln|x+y| + \ln|z-1| = \ln c_1$, adică $(x+y)(z-1) = c_1$.

Apoi:

$$\frac{dy-dx}{x+zy-xz-y} = \frac{dy-dx}{(x-y)(1-z)} = \frac{dz}{1-z^2}.$$

Rezultă $-\dfrac{d(x-y)}{x-y} = \dfrac{dz}{z+1}$, de unde $(x-y)(z+1) = c_2$.

Așadar, liniile de cîmp sînt curbele:

$$\begin{cases} (x+y)(z-1) & = c_1 \\ (x-y)(z+1) & = c_2 \end{cases}$$

(d) Sistemul simetric rezultat este:

$$\frac{dx}{x^2+y^2} = \frac{dy}{2xy} = \frac{dz}{-z^2}.$$

Prin adunarea primelor două rapoarte, obținem:

$$\frac{d(x+y)}{(x+y)^2} = \frac{dz}{-z^2},$$

adică $\dfrac{1}{x+y} + \dfrac{1}{z} = c_1$.

Prin scădere, avem $\dfrac{d(x-y)}{(x-y)^2} = \dfrac{dz}{-z^2}$, deci $\dfrac{1}{x-y} + \dfrac{1}{z} = c_2$.

Liniile de cîmp se obțin:

$$\begin{cases} \dfrac{1}{x+y} + \dfrac{1}{z} & = c_1 \\ \\ \dfrac{1}{x-y} + \dfrac{1}{z} & = c_2 \end{cases}$$

2. Fie cîmpul vectorial:

$$\vec{V} = (x+y)\vec{i} + (y-x)\vec{j} - 2z\vec{k}.$$

Determinați liniile de cîmp care conțin punctul $M(1,0,1)$.

3.4 Resurse suplimentare

Termenul în engleză pentru linii de cîmp este `field line`, iar cîteva explicații, împreună cu exemple cunoscute din cazul cîmpurilor fizice, se pot găsi pe Wikipedia.

Metoda rezolvării ecuațiilor diferențiale în mod grafic, folosind *cîmpul tangent* (eng. `slope field`), cu semnificația fizică a cîmpului de viteze, poate fi foarte utilă. Ea este prezentată succint pe Wikipedia și mai detaliat, inclusiv cu exerciții rezolvate, la Khan Academy.

Trecerea de la cîmpuri vectoriale în spațiu la ecuații diferențiale (sau sisteme) autonome este explicată pe scurt aici.

Alte materiale se mai pot găsi în cursul de la Iași (v. §2.1.2), în cursul prof. Crăciun și Barbu (cap. 2) și în aceste notițe de la UBB Cluj.

INDEX

integrală
primă, 17

linii
de cîmp, 17

sistem
autonom, 17

stabilitate
asimptotică, 16
Poincaré-Liapunov, 15
spre ∞, 15